

CIÊNCIA DE DADOS



Transformando Dados em Decisões

Nesta aula, você entenderá o que é Ciência de Dados, para que serve e onde é aplicada no mundo real.

| O QUE É CIÊNCIA DE DADOS?



ESTATÍSTICA



PROGRAMAÇÃO



NEGÓCIO

É uma área interdisciplinar que combina estes três pilares para **extrair informações úteis** de grandes volumes de dados.

O objetivo final é transformar dados brutos em inteligência para apoiar a **tomada de decisão**.

| DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO



DADO

Registro bruto, sem contexto.

Ex: O número "47"



INFORMAÇÃO

Dado com significado.

Ex: "47 cancelamentos em março"



CONHECIMENTO

Interpretação e ação.

Ex: "Revisar política comercial"

| ESTRUTURADOS VS NÃO ESTRUTURADOS

TIPO DE DADO	CARACTERÍSTICAS	EXEMPLOS
Estruturados	Organizados em formatos rígidos e tabelas. Fáceis de processar e analisar.	Planilhas Excel, Bancos de dados SQL, Arquivos CSV.
Não Estruturados	Sem formato fixo ou organização pré-definida. Exigem técnicas avançadas.	E-mails, Imagens, Vídeos, Áudios, Redes Sociais.

Sabia que cerca de **80% de todos os dados gerados** no mundo são não estruturados?

APLICAÇÕES NO MUNDO REAL



SAÚDE

Algoritmos analisam exames e auxiliam no diagnóstico precoce de doenças complexas.



VAREJO

Sistemas de recomendação sugerem produtos com base no histórico (ex: Amazon, Mercado Livre).



FINANÇAS

Modelos identificam transações suspeitas em tempo real para prevenir fraudes bancárias.



MARKETING

Segmentação de campanhas para anunciar para a pessoa certa no momento ideal.

RESUMO DA AULA

- ✓ Ciência de Dados une Estatística, Programação e Negócio.
- ✓ O fluxo Dado → Informação → Conhecimento gera valor.
- ✓ Trabalhamos com dados Estruturados e Não Estruturados.
- ✓ Aplicações reais em Saúde, Varejo, Finanças e Marketing.

PRÓXIMA AULA

Como estruturar um projeto de Ciência de Dados

Te vejo lá!